Série 1 : Nombres complexes

Exercice 1. *Mettre sous la forme $a+ib, a,b \in \mathbb{R}$ (forme algébrique) les nombres complexes :*

1) $z_1 = \dfrac{1}{\sqrt{3}+i}$,

2) $z_2 = \dfrac{2-\sqrt{3}i}{\sqrt{3}-2i}$,

3) $z_3 = \dfrac{(2+i)(3+2i)}{2-i}$,

4) $z_4 = \dfrac{1}{(1+2i)(3-i)}$.

Solution 1.

1. *On a* $z_1 = \dfrac{1(\sqrt{3}-i)}{(\sqrt{3}+i)(\sqrt{3}-i)} = \dfrac{\sqrt{3}-i}{3+1} = \dfrac{\sqrt{3}}{4} - \dfrac{1}{4}i.$
2. *On a* $z_2 = \dfrac{(2-\sqrt{3}i)(\sqrt{3}+2i)}{(\sqrt{3}-2i)(\sqrt{3}+2i)} = \dfrac{2\sqrt{3}+4i-3i+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}^2+2^2} = \dfrac{4\sqrt{3}+i}{7} = \dfrac{4\sqrt{3}}{7} + \dfrac{1}{4}i.$
3. *On a cette fois* $z_3 = \dfrac{(2+i)(3+2i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \dfrac{(2+i)^2(3+2i)}{2^2+1^2} = \dfrac{(3+4i)(3+2i)}{5} = \dfrac{1+18i}{5} = \dfrac{1}{5} + \dfrac{18}{5}i.$
4. *On a* $z_4 = \dfrac{1(1-2i)(3+i)}{(1+2i)(1-2i)(3+i)(3-i)} = \dfrac{5-5i}{(1^2+2^2)(3^2+1^2)} = \dfrac{5-5i}{50} = \dfrac{1}{10} - \dfrac{1}{10}i.$

Exercice 2. *Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :*

1) $iz + 3(z-i) = 0$,

2) $\dfrac{z+1}{z-1} = 3i$,

3) $2z + 3\bar{z} = 4 - 3i$,

4) $z^2 = z \times \bar{z}$.

Solution 2. 1. *L'équation s'écrit encore* $z(3+i) - 3i = 0$, *donc l'unique solution est* $z = \dfrac{3i}{3+i}$.

Cette solution peut se mettre sous forme algébrique de la manière suivante :

$$z = \frac{3i(3-i)}{(3+i)(3-i)} = \frac{9i+3}{3^2+1} = \frac{3}{10} + \frac{9}{10}i.$$

2. *L'équation n'a de sens que pour* $z \neq 2$. *Et alors pour un tel* z, *on a* $\dfrac{z+1}{z-2} = 3i$ *si et seulement si* $z+1 = 3iz - 6i$ *soit encore* $z(1-3i) = -1-6i$, *ce qui est le cas uniquement pour*

$$z = \frac{-1-6i}{1-3i}.$$

Là encore, en multipliant numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur, on obtient

$$z = \frac{-1-6i}{1-3i} = \frac{(-1-6i)(1+3i)}{(1-3i)(1+3i)} = \frac{17-9i}{10}$$

3. *Soit* $z = a + ib$, $a,b \in \mathbb{R}$. *On a* $2z + 3\bar{z} = 2(a+ib) + 3(a-ib) = 4 - 3i$, *et donc* z *est solution si et seulement si* $5a = 4$ *et* $-b = -3$. *Donc* $z = \frac{4}{5} + 3i$ *est l'unique solution de l'équation.*

4. *On a* $z^2 = (a+ib)^2 = a^2 + 2iab - b^2$ *et* $z\bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2$. *Donc, par identification des parties réelles,* z *est solution, si et seulement si*

$$a^2 - b^2 = a^2 + b^2 \iff b = 0.$$

Ainsi, l'ensemble des solutions est l'ensemble des nombres réels.

Exercice 3. *Mettre sous forme trigonométrique les nombres complexes suivants, ainsi que leur conjugués :*

1) $z_1 = 3 + 3i$, ***2)*** $z_2 = -1 - i\sqrt{3}$, ***3)*** $z_3 = -\frac{4}{3}i$, ***4)*** $z_4 = -2$,

5) $z_5 = 1 + i$, ***6)*** $z_6 = \sqrt{3} + i$, ***7)*** $z_7 = \frac{1+i\sqrt{3}}{\sqrt{3}-i}$, ***8)*** $z_8 = 1 + e^{i\theta}, \theta \in]-\pi,\pi]$.

Solution 3. 1. *On a* $|z_1| = \sqrt{3^2+3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. *Et alors* $z_1 = 3\sqrt{2}(\frac{3}{3\sqrt{2}} + \frac{3}{3\sqrt{2}}i) = 3\sqrt{2}(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i)$. *Donc*

$$z_2 = 3\sqrt{2}(\cos(\frac{\pi}{4}) + i\sin(\frac{\pi}{4})) = [3\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}].$$

2. *On a* $|z_2| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} = \sqrt{2}$. *Et alors* $z_1 = \sqrt{2}(\frac{-1}{\sqrt{2}} + \frac{-1}{\sqrt{2}}i$. *Donc*

$$z_2 = \sqrt{2}(\cos(\frac{5\pi}{4}) + i\sin(\frac{5\pi}{4})).$$

3. *On a* $z_3 = 0 + 1i = (\cos(\frac{\pi}{2}) + i\sin(\frac{\pi}{2}))$.
4. *On a* $z_4 = 2(-1 + 0i) = 2(\cos(\pi) + i\sin(\pi))$.
5. z_5
6. *On a* $|z_6| = \sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$. *Et alors* $z_6 = 2(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i)$. *Donc*

$$z_6 = 2(\cos(\frac{\pi}{6}) + i\sin(\frac{\pi}{6})).$$

7. *On a* $|1 + i\sqrt{3}| = 2$, *donc* $1 + i\sqrt{3} = 2(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}) = 2(\cos(\frac{\pi}{3}) + i\sin(\frac{\pi}{3})) = [2, \frac{\pi}{3}]$.
   On a On a $|\sqrt{3} - i| = 2$, *donc* $\sqrt{3} - i = 2(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}) = 2(\cos(\frac{-\pi}{6}) + i\sin(\frac{-\pi}{6})) = [2, \frac{-\pi}{6}]$.
   Par conséquent : $z_7 = \frac{1+i\sqrt{3}}{\sqrt{3}-i} = [\frac{2}{2}, \frac{\pi}{3} - \frac{-\pi}{6}] = [1, \frac{\pi}{2}]$.
8. *On a*

$$\begin{aligned} z_8 &= 1 + e^{i\theta} = e^{0i} + e^{i\theta} = e^{i\frac{0+\theta}{2}}(e^{-i\frac{0+\theta}{2}} + e^{i\frac{0+\theta}{2}}) \\ &= e^{i\frac{\theta}{2}}(e^{-i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}}) \\ &= e^{i\frac{\theta}{2}} \times 2\cos(\frac{\theta}{2}). \end{aligned}$$

Comme $\theta \in]-\pi,\pi]$, *alors* $\frac{\theta}{2} \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ *et alors* $\cos(\frac{\theta}{2}) \geq 0$. *Ainsi*

$$z_8 = 2\cos(\frac{\theta}{2})e^{i\frac{\theta}{2}} = [2\cos(\frac{\theta}{2}), \frac{\theta}{2}]$$

Exercice 4. *Soit* $u = 1 + i$ *et* $v = -1 + i\sqrt{3}$.

1. *Déterminer le module et un argument de* u *et de* v.

2. *En déduire le module et un argument pour chacune des racines cubiques de u.*
3. *Écrire $\frac{u}{v}$ sous forme trigonométrique.*
4. *En déduire les valeurs de $\cos(-\frac{5\pi}{12})$ et $\sin(-\frac{5\pi}{12})$.*

Solution 4. 1. — *On a $|u| = \sqrt{2}$. Et donc $u = \sqrt{2}(\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}) = \sqrt{2}(\cos(\frac{\pi}{4}) + i\sin(\frac{\pi}{4}))$.*

— *On a $|v| = 2$. Et donc $v = 2(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}) = 2(\cos(\frac{2\pi}{3}) + i\sin(\frac{2\pi}{3}))$.*

2. *On cherche les solutions complexes de $Z^3 = u$.*

$$z^3 = u = [\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}] \iff z = [(\sqrt{2})^{\frac{1}{3}}, \frac{\frac{\pi}{4}}{3} + \frac{2k\pi}{3}], \ k = 0,1,2$$

u admet trois racines cubiques :

$$z_0 = [\sqrt[6]{2}, \frac{\pi}{12}], \quad z_1 = [\sqrt[6]{2}, \frac{pi}{12} + \frac{2\pi}{3}] = [\sqrt[6]{2}, \frac{3\pi}{4}], \quad z_2 = [\sqrt[6]{2}, \frac{\pi}{12} + \frac{4\pi}{3}] = [\sqrt[6]{2}, \frac{17\pi}{12}].$$

3. *On a $u = [\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}] = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ et $v = [2, \frac{2\pi}{3}] = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}$. Alors*

$$\frac{u}{v} = \frac{\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}}{2e^{i\frac{2\pi}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i(\frac{\pi}{4} - \frac{2\pi}{3})} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i\frac{5\pi}{12}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos(-\frac{5\pi}{12}) + i\sin(-\frac{5\pi}{12}).$$

4. *On a $\frac{u}{v} = \frac{1+i}{-1+i\sqrt{3}} = \frac{(1+i)(-1-i\sqrt{3})}{(-1+i\sqrt{3})(-1-i\sqrt{3})} = \frac{-1-i\sqrt{3}-i+\sqrt{3}}{(-1)^2+\sqrt{3}^2)} = \frac{\sqrt{3}-1+i(-1-\sqrt{3})}{4} = \frac{\sqrt{3}-1}{4} + i\frac{-1-\sqrt{3}}{4}$.*
De plus $\frac{u}{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos(-\frac{5\pi}{12}) + i\sin(-\frac{5\pi}{12}) = \frac{1}{\sqrt{2}}\cos(-\frac{5\pi}{12}) + i\frac{1}{\sqrt{2}}\sin(-\frac{5\pi}{12}$.
Par identification des parties réelles et imaginaires :

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}\cos(-\frac{5\pi}{12}) = \frac{\sqrt{3}-1}{4} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}\sin(-\frac{5\pi}{12}) = \frac{-1-\sqrt{3}}{4} \end{cases} \implies \begin{cases} \cos(-\frac{5\pi}{12}) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \\ \sin(-\frac{5\pi}{12}) = \frac{-\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} \end{cases}$$

Exercice 5. *Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :*

1) $z^2 + z + 1 = 0$, ***2)*** $z^2 - 3z + 18 = 0$,
3) $z^2 + (1 + i\sqrt{3})z - 1 = 0$, ***4)*** $z^4 + 4z^2 - 21 = 0$

Solution 5. 1. *Il s'agit d'une équation de degré 2, dont le discriminant vaut :*

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 = (i\sqrt{3})^2.$$

Donc ses solutions sont : $z_1 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ et $z_2 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$.

2. *Il s'agit d'une équation de degré 2, dont le discriminant vaut :*

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 18 \times 1 = -63 = (3i\sqrt{7})^2.$$

Donc ses solutions sont : $z_1 = \frac{3+i3\sqrt{7}}{2}$ et $z_2 = \frac{-3-i3\sqrt{7}}{2}$.

3. *On a* $a = 1, b = (1 + i\sqrt{3})$ *et* $c = -1$, *alors le discriminant vaut :*

$$\Delta = b^2 - 4ac = (1 + i\sqrt{3})^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 2 + i2\sqrt{3} = (\sqrt{3})^2 + 2i\sqrt{3} + i^2 = (\sqrt{3} + i)^2.$$

Donc ses solutions sont :

$$z_1 = \frac{-(1 + i\sqrt{3}) + (\sqrt{3} + i)}{2} = \frac{(-1 + \sqrt{3})(1 - i)}{2}$$

et

$$z_2 = \frac{-(1 + i\sqrt{3}) - (\sqrt{3} + i)}{2} = \frac{(-1 - \sqrt{3})(1 + i)}{2}.$$

4. *On pose* $Z = z^2$, *l'équation est alors du second degré.*

$$Z^2 + 4Z - 21 = 0$$

Le discriminant vaut :

$$\Delta = (4)^2 - 4 \times (-21) \times 1 = 100 = (10)^2.$$

Donc ses solutions sont : $Z_1 = \frac{-4 + 10}{2} = 3$ *et* $Z_2 = \frac{-4 - 10}{2} = -7$. *Par conséquent :* $z^2 = 3$ *donne* $z = \sqrt{3}$ *ou* $z = -\sqrt{3}$ *et* $z^2 = -7 = (i\sqrt{7})^2$ *donne* $z = i\sqrt{7}$ *ou* $z = -i\sqrt{7}$. *Ainsi, les solutions sont* $z_1 = \sqrt{3}, z_2 = -\sqrt{3}, z_3 = i\sqrt{7}$ *et* $z_4 = -i\sqrt{7}$.

Exercice 6. *Déterminer et construire l'ensemble des points M d'affixes z tels que :*

1) $\left|\frac{z-1}{z-i}\right| = 2$, ***2)*** $Re(1 - z) \leq 2$, ***3)*** $|z| = |\bar{z} - 2 + i|$, ***4)*** $z^2 - 2\bar{z} + 1 \in i\mathbb{R}$.

Solution 6. 1. *Pour* $z \in \mathbb{C}$, *posons* $z = x + iy$ *où* $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned}
\left|\frac{z-1}{z-i}\right| = 2 &\iff |z-1| = 2|z-i| \ \text{ et } \ z \neq i \\
&\iff |x-1+iy|^2 = 4|x+i(y-1)|^2 \ \text{ et } \ (x,y) \neq (0,1) \\
&\iff (x-1)^2 + y^2 = 4(x^2 + (y-1)^2) \ \text{ et } \ (x,y) \neq (0,1) \\
&\iff (x-1)^2 + y^2 = 4(x^2 + (y-1)^2) \ \text{ et } \ (x,y) \neq (0,1) \\
&\iff x^2 - 2x + 1 + y^2 = 4x^2 + 4y^2 - 8y + 4 \ \text{ et } \ (x,y) \neq (0,1) \\
&\iff 3x^2 + 2x + 3y^2 - 8y + 3 = 0 \ \text{ et } \ (x,y) \neq (0,1) \\
&\iff x^2 + \frac{2}{3}x + y^2 - \frac{8}{3}y + 1 = 0 \ \text{ et } \ (x,y) \neq (0,1) \\
&\iff (x + \frac{1}{\sqrt{3}})^2 + (y - \frac{4}{\sqrt{3}})^2 = \frac{14}{3} \ \text{ et } \ (x,y) \neq (0,1)
\end{aligned}$$

L'ensemble cherché est le cercle de centre $\Omega = (-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{4}{\sqrt{3}})$ *et de rayon* $r = \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{3}}$.

2. *Pour* $z \in \mathbb{C}$, *posons* $z = x + iy$ *où* $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned}
Re(1 - z) \leq 2, &\iff 1 - x \leq 2 \\
&\iff x \geq 1
\end{aligned}$$

L'ensemble cherché est le demi plan situé à droite de la droite $x = 1$.

3. *Pour* $z \in \mathbb{C}$, *posons* $z = x + iy$ *où* $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned}
|z| = |\bar{z} - 2 + i|, &\iff |z|^2 = |\bar{z} - 2 + i|^2 \\
&\iff |x + iy|^2 = |x - 2 + i(1 - y)|^2 \\
&\iff x^2 + y^2 = (x-2)^2 + (1-y)^2 \\
&\iff x^2 + y^2 = x^2 + y^2 - 4x - 2y + 5 \\
&\iff 4x + 2y - 5 = 0
\end{aligned}$$

L'ensemble est la droite $4x + 2y - 5 = 0$

Exercice 7. *1. Linéariser les expressions suivantes :*

a) $\cos^4(x)$, ***b)*** $\cos^3(x)\sin(x)$,

2. En déduire des primitives des fonctions correspondantes.

Solution 7. *1.*

2. On a

$$\begin{aligned}
\cos^3(x)\sin(x) &= \frac{(e^{ix}+e^{-ix})^3}{2^3} \times \frac{(e^{ix}-e^{-ix})}{2i} \\
&= \frac{(e^{i3x}+3e^{ix}+3e^{-ix}+e^{-i3x})}{8} \times \frac{(e^{ix}-e^{-ix})}{2i} \\
&= \frac{e^{i4x}+3e^{i2x}+3+e^{-i2x}-e^{i2x}-3-3e^{-i2x}-e^{-i4x}}{8\times 2i} \\
&= \frac{1}{8}\frac{e^{i4x}-e^{-i4x}}{2i} + \frac{2}{8}\frac{e^{i2x}-e^{-i2x}}{2i} \\
&= \frac{\sin(4x)}{8} + \frac{\sin(2x)}{4}
\end{aligned}$$